ORACLE

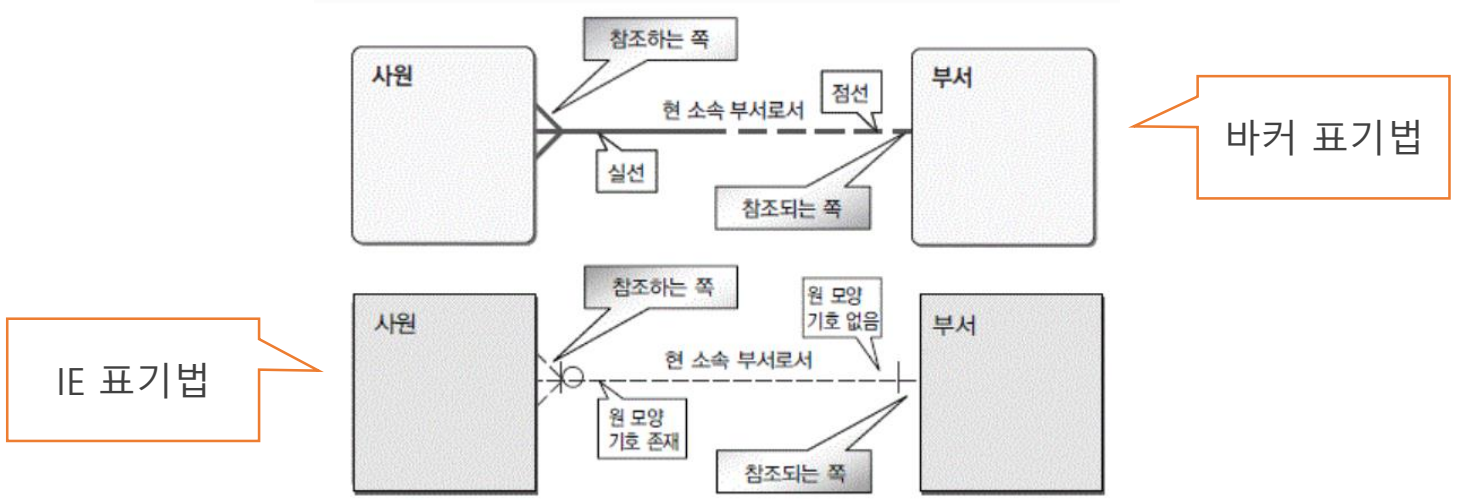
DB Management

관계 모델링 및 오브젝트 생성

Copyright ⓒ gt_min

1:M 관계

- 한 쪽의 엔티티가 관계를 맺은 다른 엔티티 쪽의 여러 객체를 가질 수 있다.
- 현실 세계에서 가장 흔한 관계이다.
- 예) 어머님이 자식 3명을 낳으셨다. 어머님(1) : 자식(3)



M : 1

실습. 1:M 관계

1:M

PK

학교코드	학교명
1	이화고
2	연세고
3	서강고
4	홍익고
5	명지고

학교 테이블

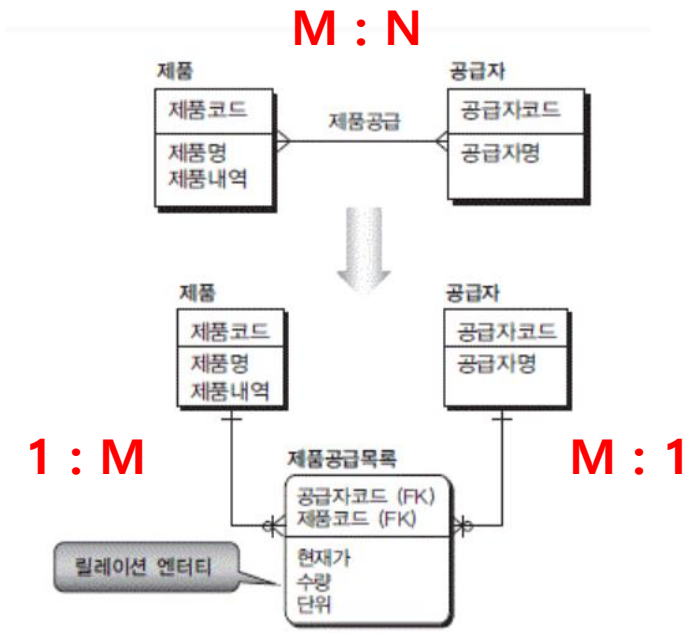
FK

학번	학교코드	학생명
10101	1	김은지
10102	1	이소은
10103	4	박주심
10104	4	이준서
10105	4	민재홍
10106	3	박유식
10107	3	성연준
10108	3	송대명
10109	3	박기수

학생 테이블

M:N 관계

- 관계를 가진 양쪽 모두에게 1:M 관계가 존재할 때 나타난다.
- 현실 세계에서 의외로 빈번하게 발생하는 관계이다.
- 예 : 학생들이 수강신청을 한다. 학생도 여러 명(M) : 과목도 여러 과목(N)
- 1:M 관계 2개를 이용해서 구현한다.



실습. M:N 관계

1:M

M:1

PK

FK

FK

PK

학번	성명	나이
10101	가길동	20
10102	나길동	20
10103	다길동	21
10104	라길동	20

신청번호	학번	과목코드
1	10101	A
2	10101	B
3	10101	C
4	10104	A
5	10104	B
7	10104	D
8	10103	A
9	10103	D

과목코드	과목명	교수명
A	국어	김세종
B	영어	김알파
C	수학	이산수
D	전산	최전산

학생 테이블

수강신청 테이블

과목 테이블

데이터베이스 생성 계획

데이터베이스 요구 분석

↓

개념적 설계 (E-R다이어그램)

↓

논리적 설계

↓

물리적 설계

↓

보안 설계(사용자의 권한 설정)

↓

데이터베이스 생성 계획 및 생성

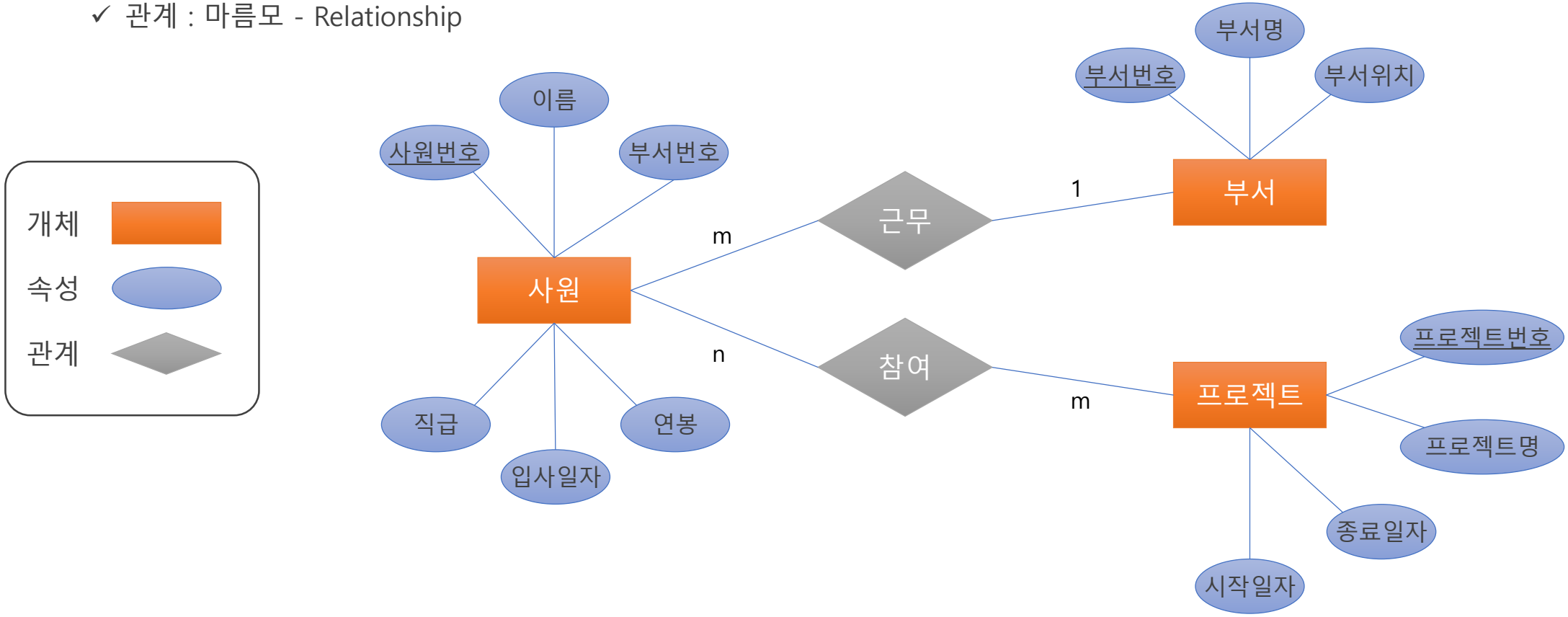
데이터베이스 요구사항 분석

- 데이터베이스 구축이 필요한 곳의 업무를 분석한다.

<table>
<tr><td rowspan="2">구축DB</td><td rowspan="2">회사 데이터베이스</td><td>작성일시</td><td>2021-01-01</td></tr>
<tr><td>작성자</td><td>김나은</td></tr>
<tr><td colspan="4">1. 회사에는 사원, 부서, 프로젝트에 대한 정보가 필요하다.
2. 사원 정보에는 사원번호, 이름, 소속부서, 직급, 입사일자, 연봉이 있다.
3. 부서 정보에는 부서번호, 부서명, 부서위치가 있다.
4. 프로젝트 정보에는 프로젝트번호, 프로젝트명, 시작일자, 종료일자가 있다.
5. 한 부서에는 여러 사원이 근무할 수 있다.
6. 여러 프로젝트가 있고 각 프로젝트에는 여러 사원이 참여할 수 있다.</td></tr>
</table>

개념적 설계 (E-R 다이어그램)

- 요구사항 분석 결과를 E-R Diagram(Entity-Relation Diagram)으로 나타낸다.
- E-R Diagram
  - ✓ 개체 : 사각형 - Row
  - ✓ 속성 : 타원 - Column
  - ✓ 관계 : 마름모 - Relationship



개념적 설계 분석

사원 릴레이션	사원 (사원번호, 부서번호, 직급, 성별, 입사일자, 연봉)
부서 릴레이션	부서 (부서번호, 부서명, 부서위치)
프로젝트 릴레이션	프로젝트 (프로젝트번호, 프로젝트명, 시작일자, 종료일자)

- 사원 테이블의 '사원번호'는 기본키이다.
- 부서 테이블의 '부서번호'는 기본키이다.
- 프로젝트 테이블의 프로젝트번호'는 기본키이다.
- 사원 테이블의 '부서번호'는 부서 테이블의 '부서번호'를 참조하는 외래키이다.
- 사원 테이블과 프로젝트 테이블은 다대다(m:n) 관계이므로 프로젝트에 참여한 사원 명단을 별도로 관리하는 프로젝트진행 테이블이 추가로 필요하다.

데이터베이스 오브젝트 설계

- 각 객체에 대한 상세사항을 설계한다.

객체	테이블		명	DEPARTMENT_TBL	작성일		2021-01-01		작성자	김나은
데이터베이스			COMPANY		설명		부서 테이블			
번호	논리칼럼명	물리칼럼명	데이터타입	크기	NN	UQ	PK	FK	COMMENT	
1	부서번호	DEPT_NO	VARCHAR2	15	Y		Y			
2	부서명	DEPT_NAME	VARCHAR2	30						
3	부서위치	DEPT_LOCATION	VARCHAR2	50						
4										
5										
6										

데이터베이스 오브젝트 설계

- 각 객체에 대한 상세사항을 설계한다.

객체	테이블		명	EMPLOYEE_TBL	작성일		2021-01-01		작성자	김나은
데이터베이스			COMPANY		설명		사원 테이블			
번호	논리칼럼명	물리칼럼명	데이터타입	크기	NN	UQ	PK	FK	COMMENT	
1	사원번호	EMP_NO	NUMBER		Y		Y			
2	부서번호	DEPT_NO	VARCHAR2	15				Y	DEPARTMENT_TBL(DEPT_NO)	
3	직급	POSITION	CHAR	10						
4	이름	NAME	VARCHAR2	15						
5	입사일자	HIRE_DATE	DATE							
6	연봉	SALARY	NUMBER							

데이터베이스 오브젝트 설계

- 각 객체에 대한 상세사항을 설계한다.

객체	테이블		명	PROJECT_TBL		작성일	2021-01-01		작성자	김나은
데이터베이스			COMPANY			설명	프로젝트 테이블			
번호	논리칼럼명	물리칼럼명	데이터타입		크기	NN	UQ	PK	FK	COMMENT
1	프로젝트번호	PJT_NO	NUMBER			Y		Y		
2	프로젝트명	PJT_NAME	VARCHAR2		30					
3	시작일자	BEGIN_DATE	DATE							
4	종료일자	END_DATE	DATE							
5										
6										

데이터베이스 오브젝트 설계

- 각 객체에 대한 상세사항을 설계한다.

객체	테이블		명	PROCEEDING_TBL		작성일		2021-01-01		작성자	김나은
데이터베이스			COMPANY			설명		프로젝트진행 테이블			
번호	논리칼럼명	물리칼럼명	데이터타입		크기	NN	UQ	PK	FK	COMMENT	
1	진행번호	PCD_NO	NUMBER			Y		Y			
2	사원번호	EMP_NO	NUMBER						Y	EMPLOYEE_TBL(EMP_NO)	
3	프로젝트번호	PJT_NO	NUMBER						Y	PROJECT_TBL(PJT_NO)	
4	프로젝트진행상태	PJT_STATE	NUMBER			Y					
5											
6											